

Materia:	Ciberseguridad
Fecha	14/10/2026
Trabajo:	Proyecto Integrador Fase 1: Reconocimiento del ecosistema y análisis inicial de seguridad de HidroClima Ecuador
Nombre del Grupo:	Zayo Vieria, Marlon Benavides, Martin Andrade
Tutor:	Juan Fernando López Tito

Tabla de contenido

1 Integrantes del equipo 3
2 Contexto de la solución 3
3 Inventario inicial de activos y componentes 4
4 Diagrama inicial del ecosistema 4
5 Análisis inicial de confidencialidad, integridad y disponibilidad 6
6 Puntos iniciales de exposición 6
7 Aspectos todavía no definidos 7
8 Conclusión inicial 7
Firmas de los integrantes 8
Referencias 9

1 Integrantes del equipo

Tabla 1

Integrante	Rol en el proyecto
Zayo Vieria	Product Owner y desarrollo
Marlon Benavides	Scrum Master y desarrollo
Martin Andrade	Desarrollo

Nota. La tabla presenta los integrantes del equipo y sus roles. Elaboración propia.

2 Contexto de la solución

Cerca del 70 % de la electricidad del Ecuador es hidroeléctrica (EFE, 2024), por lo que la lluvia en sus cuencas afecta la disponibilidad de energía. HidroClima Ecuador es un prototipo académico que predice si al día siguiente habrá lluvia de 5 mm o más en las zonas de Coca Codo Sinclair y Mazar. Es un pipeline en Google Colab que consulta la API de Open-Meteo, basada en ERA5 (Hersbach et al., 2023; Zippenfenig, 2023), obtiene 8036 registros diarios de 2015 a 2025, los limpia con pandas, los guarda en CSV y entrena modelos con scikit-learn. Los datos son públicos y no contienen información personal. El código se versiona en GitHub y los resultados se mostrarán luego en un dashboard.

3 Inventario inicial de activos y componentes

Tabla 2

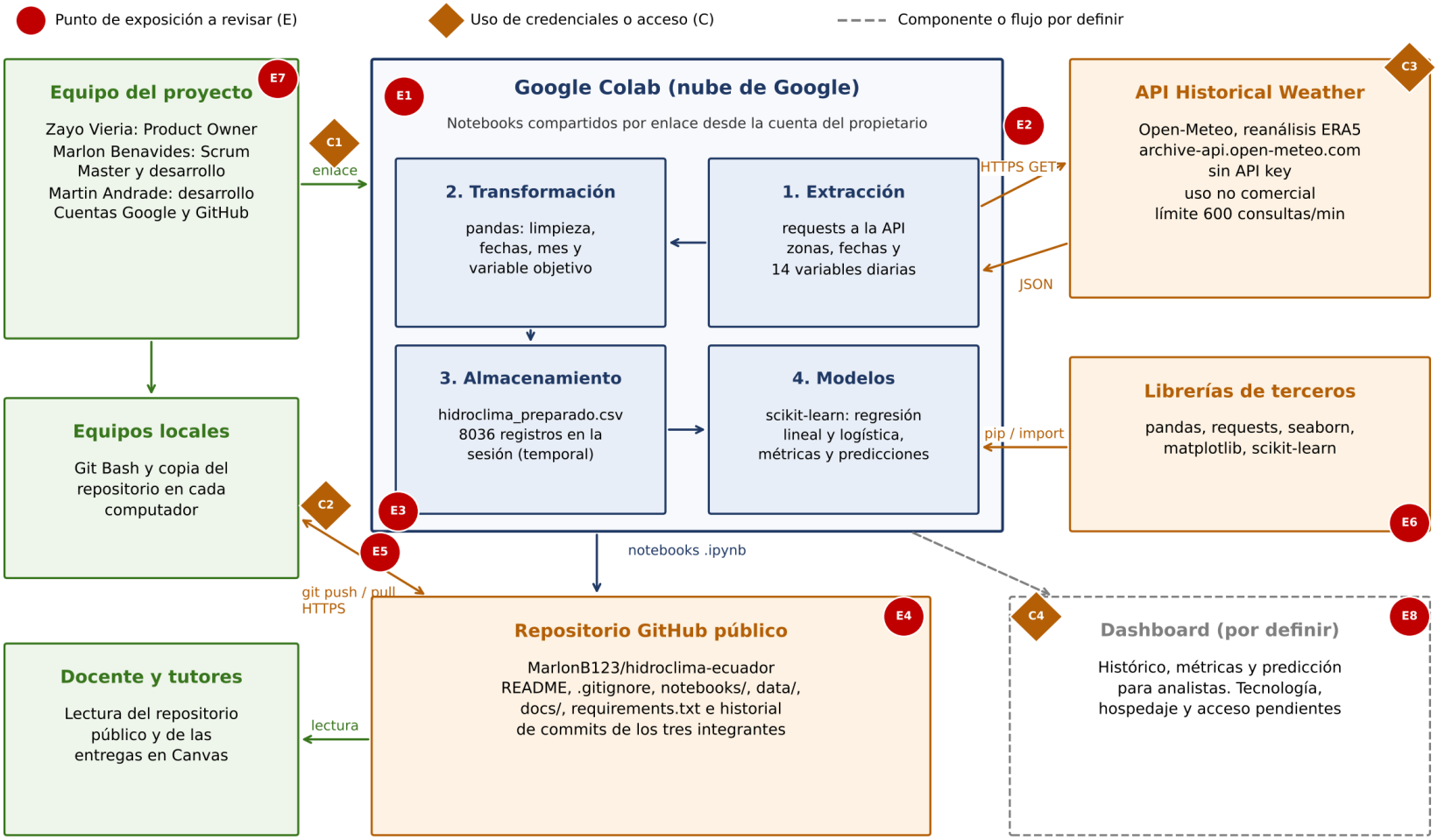
Elemento	Qué es y su función	Relevancia para la seguridad
API de Open-Meteo	Servicio externo que entrega los datos por HTTPS, sin API key, para uso no comercial y con límite de consultas (Open-Meteo, s.f.).	Es la única fuente de datos. Su disponibilidad y la exactitud de sus respuestas condicionan el pipeline.
Dataset procesado	Archivo hidroclima_preparado.csv con 8036 registros.	Base del entrenamiento. Se guarda en la sesión temporal de Colab.
Notebooks en Google Colab	Código de extracción, limpieza y modelos ejecutado en la nube.	Se comparten por enlace desde la cuenta del propietario y guardan código y salidas.
Repositorio GitHub	Repositorio público MarlonB123/hidroclima-ecuador con código y documentación.	Cualquiera puede leerlo y el historial conserva todo lo que se suba.
Cuentas y credenciales	Cuentas de Google y GitHub de los integrantes y credenciales de Git.	Permiten modificar código, notebooks e historial.
Equipos locales	Computadores con Git Bash y copia del repositorio.	Guardan credenciales y copias del código.
Librerías de terceros	pandas, requests, seaborn, matplotlib y scikit-learn.	El pipeline confía en paquetes externos.
Modelos y métricas	Regresión lineal y logística, métricas y predicciones.	Sustentan los entregables y futuras decisiones.
Usuarios y roles	Integrantes, docentes y futuros analistas.	Cada rol necesita un nivel de acceso distinto.
Dashboard, por definir	Interfaz para mostrar histórico, métricas y predicciones.	Será el contacto con usuarios externos.

Nota. La tabla presenta el inventario inicial de activos y componentes. Elaboración propia.

4 Diagrama inicial del ecosistema

En la Ilustración 1, un integrante abre el notebook con su cuenta de Google (C1). El notebook consulta la API por HTTPS y recibe un JSON, que se transforma, se guarda como CSV y alimenta los modelos. Los notebooks se suben a GitHub desde los equipos locales con las credenciales de cada integrante (C2), y el docente consulta el repositorio público. La API solo requeriría una API key en un uso comercial (C3), y el acceso al dashboard (C4) aún no está definido.

Ilustración 1



Nota. La ilustración representa el ecosistema de HidroClima Ecuador. E indica puntos de exposición y C puntos con credenciales. Elaboración propia.

5 Análisis inicial de confidencialidad, integridad y disponibilidad

Los niveles siguen la lógica de impacto de FIPS 199 (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2004): alto compromete el pipeline o la evaluación, medio causa retrasos y bajo tiene un efecto mínimo.

Tabla 3

Activo	C	I	D	Justificación
Datos de la API	Baja	Alta	Alta	Son públicos, pero una alteración cambiaría los resultados. Los notebooks descargan los datos en cada ejecución.
Dataset procesado	Baja	Alta	Media	Sin datos personales. Un cambio afectaría a los modelos, aunque puede regenerarse.
Notebooks	Baja	Alta	Alta	Una edición no autorizada alteraría el pipeline y perder el acceso detendría el trabajo.
Repositorio GitHub	Baja	Alta	Media	Público por decisión del equipo. Su historial evidencia la participación y hay copias locales.
Credenciales	Alta	Alta	Media	Su exposición permitiría modificar el proyecto en nombre de un integrante.
Modelos y métricas	Baja	Alta	Media	Métricas como el F1 de 0,70 deben ser reproducibles. Pueden recalcularse.

Nota. La tabla presenta la valoración CIA. C: confidencialidad, I: integridad, D: disponibilidad. Elaboración propia.

6 Puntos iniciales de exposición

Son aspectos a revisar en la Fase 2 y no vulnerabilidades, porque aún no se han realizado pruebas.

Tabla 4

Código	Elemento a revisar	Motivo del análisis posterior
E1	Enlaces de Colab	Confirmar quién tiene acceso y con qué permisos.
E2	Consulta a la API	El código no verifica el código HTTP ni define tiempo de espera. Revisar errores y límite de consultas.
E3	Almacenamiento del dataset	El CSV se pierde al cerrar la sesión. Falta una copia verificada.
E4	Repositorio público	Revisar que no se suban credenciales ni archivos innecesarios y que el .gitignore los cubra.
E5	Permisos de GitHub	Revisar permisos de colaboradores, protección de la rama principal y credenciales locales.
E6	Librerías	Confirmar si requirements.txt fija versiones.
E7	Cuentas de Google	Revisar su autenticación, ya que dan acceso a los notebooks.
E8	Dashboard futuro	Analizar su autenticación y la información que expone.

Nota. La tabla presenta los puntos iniciales de exposición. Elaboración propia.

7 Aspectos todavía no definidos

- Tecnología, hospedaje y acceso del dashboard.
- Almacenamiento definitivo del dataset.
- Implementación de PySpark, DuckDB y modelos adicionales.
- Protección de la rama principal y registro de ejecuciones.

8 Conclusión inicial

Lo más importante a proteger es la integridad de los datos, los notebooks y las métricas, y la confidencialidad de las credenciales de Google y GitHub. En la Fase 2 se analizarán con prioridad los enlaces de Colab, el manejo de errores de la API, el repositorio público y la definición del almacenamiento y del dashboard.

Firmas de los integrantes

Los integrantes del equipo declaran haber participado en la elaboración del presente documento.



Zayo Vieria
Product Owner



Marlon Benavides
Scrum Master



Martin Andrade
Desarrollo

Referencias

EFE. (2024, 18 de septiembre). Energía hidroeléctrica representa cerca del 70 % de la matriz de electricidad en Ecuador. SWI swissinfo.ch. https://www.swissinfo.ch/spa/energ%C3%ADa-hidroel%C3%A9ctrica-representa-cerca-del-70-%25-de-la-matriz-de-electricidad-en-ecuador/87574988

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Biavati, G., Horányi, A., Muñoz Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Rozum, I., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Dee, D., & Thépaut, J.-N. (2023). ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present [Conjunto de datos]. ECMWF. https://doi.org/10.24381/cds.adbb2d47

National Institute of Standards and Technology. (2004). Standards for security categorization of federal information and information systems (FIPS PUB 199). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.199

Open-Meteo. (s.f.). Terms and conditions. https://open-meteo.com/en/terms

Zippenfenig, P. (2023). Open-Meteo.com Weather API [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7970649